# 安裝並執行AFF 不FAS 受限的Automation套件（初學者）

Active IQ Digital Advisor

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq/task_hosting_firmware_files_using_web_server.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝並執行AFF 不FAS 受限的Automation套件（初學者） . . . 1
使用Web伺服器來裝載韌體檔案 . . . 1
使用庫存檔案 . . . 1
使用NetApp Docker映像執行可執行的教戰手冊 . . . 3
執行不含NetApp Docker映像的可執行教戰手冊 . . . 4
驗證韌體安裝 . . . 5
取得更多資訊 . . . 7

# 安裝並執行AFF 不FAS 受限的Automation套件（初學者）

## 使用Web伺服器來裝載韌體檔案

### 下載自動化套件之後、韌體檔案應裝載在Web伺服器上。

Web伺服器可透過多種方式設定。如需使用Python設定簡易Web伺服器的指示、請參閱 "使用Python的Web伺服器"。

步驟

1. 儲存Web伺服器的基礎URL。如果磁碟韌體、機櫃韌體和服務處理器韌體的URL為*\http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip*、**http://<web-server>/path/all.zip***和http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip*、請將*\http://<web-server>/path/*儲存為基礎URL。

Ansible教戰手冊會自動偵測檔案名稱。

## 使用庫存檔案

### 庫存檔案是由符合韌體更新資格的系統叢集管理生命體所組成。其中包含叢集清單、並在適用的情況下提供磁碟和機櫃韌體檔案名稱資訊。

針對服務處理器韌體更新、節點主機名稱和SP/BMC IP會包含在詳細目錄檔案中。

### 庫存檔案格式

以下是含有磁碟和機櫃韌體更新的庫存檔案格式範例：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

在範例中、機櫃和磁碟韌體更新均適用於叢集1、而磁碟和SP/BMC韌體更新則適用於叢集2。

## 從庫存檔案中刪除叢集

如果您不想在特定叢集上套用韌體更新、可以從庫存檔案中移除叢集。

例如、如果您不想在叢集2上套用磁碟韌體更新、可以使用下列命令將其從庫存檔案中移除：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

您可以看到叢集2的所有資料都已刪除。

如果您只想在叢集1上套用磁碟韌體更新、而不想套用機櫃韌體更新、可以使用下列命令執行：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

您可以看到_機櫃_fw_file_金鑰和值已從叢集1移除。

> 不支援手動新增叢集或控制器。

# 使用NetApp Docker映像執行可執行的教戰手冊

在執行Ansible Playbook之前、請先確認已解壓縮* NetApp_Ansible _*。*壓縮*檔案、且已準備好含有磁碟或機櫃韌體檔案的Web伺服器。

## 開始之前

在使用NetApp泊塢視窗執行「可執行教戰手冊」之前、您應該：

- "下載AFF 《Ansible FAS Automation套件》的《更新與更新》韌體"
- "使用Web伺服器裝載韌體檔案"
- "使用庫存檔案"
- 確保已安裝NetApp Docker。

步驟

1. "設定Docker"。
2. 執行下列命令、從Docker Hub擷取NetApp Docker映像檔：

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
```

   如需有關Docker Pull命令的詳細資訊、請參閱 "Docker Pull文件"。

3. 以容器形式執行Docker映像檔、然後登入容器以執行「可執行的教戰手冊」。
4. 複製包含擷取的Ansible教戰手冊和庫存檔案的資料夾路徑、例如* downloaded_playbook_path*。Ansible教戰手冊和庫存檔案應位於同一個資料夾中、以便順利執行。
5. 在Docker容器上以磁碟區的形式掛載資料夾。例如、若要掛載資料夾* container路徑*、您應該執行下列命令：

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

   容器隨即啟動、主控台現在位於容器的Bash Shell。如需Docker Run命令的詳細資訊、請參閱 "Docker執行文件"。

6. 使用* Ansible playbook*命令在容器內執行Ansible Playbook：

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果有一組叢集具有不同的登入認證、則必須在每個叢集上執行「Ansible教戰手冊」。由於Ansible Playbook會跳過登入失敗的叢集、因此不需要變更庫存檔案。

如需* Ansible playbook *命令的詳細資訊、請參閱 "Ansible教戰手冊文件" 若要以檢查模式執行Ansible教戰手冊（演習）、請參閱 "Ansible：檢查模式"。

執行「Ansible Playbook」之後、請參閱 "韌體安裝驗證" 以取得執行後的指示。

# 執行不含NetApp Docker映像的可執行教戰手冊

步驟

1. 安裝 "Python" 和 "Ansible"。
2. 使用* pip*安裝所需的Python套件：

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. 使用* Ansible－gal銀河*命令安裝NetApp Ansible集合：

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

如需Ansible銀河命令的詳細資訊、請參閱 "Ansible銀河文件" 如需NetApp Ansible Collection的詳細資訊、請

參閱 "NetApp Ansible收藏頁面"。

4. 使用* Ansible playbook*命令執行Ansible Playbook：

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果有一組叢集具有不同的登入認證、則必須在每個叢集上執行「Ansible教戰手冊」。由於Ansible Playbook會跳過登入失敗的叢集、因此不需要變更庫存檔案。

如需* Ansible playbook *命令的詳細資訊、請參閱 "Ansible教戰手冊文件" 若要以檢查模式（演習）執行「Ansible Playbook」、請參閱 "Ansible：檢查模式"。

執行本方針後、請參閱 "韌體安裝驗證" 以取得執行後的指示。

# 驗證韌體安裝

## 執行實戰手冊後、以叢集管理員身分登入叢集。

### 驗證磁碟韌體安裝

步驟

1. 確認已安裝磁碟機韌體：

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk      firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0    NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1    NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2    NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3    NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4    NA01              X423_HCOBE900A10
```

如需命令的詳細資訊、請參閱｛link with -bingeres｝[storage disk show]。

2. 確認已安裝新的NVMe Flash Cache韌體：

```
::*> system controller flash-cache show
```

如需有關命令的詳細資訊、請參閱｛link with -binges｝[系統控制器flash-cache show]。

## 驗證機櫃韌體安裝

步驟

1. 確認新的機櫃韌體已更新：

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

在輸出中、確認每個機櫃的韌體已更新至所需的層級。例如：

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

如需命令的詳細資訊、請參閱｛link with底線｝[系統節點執行]。

2. 確認新的ACP韌體已更新：

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

如需有關命令的詳細資訊、請參閱｛link with -binges｝[儲存櫃ACP模組show]。

3. 確認已設定所需的ACP模式：

```
::*> storage shelf acp show
```

如需有關命令的詳細資訊、請參閱｛link with -binges｝[儲存櫃ACP show]。

4. 變更ACP模式（通道）：

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

如需有關命令的詳細資訊、請參閱｛link with -binges｝[儲存櫃ACP設定]。

## 正在驗證**SP/BMC**韌體安裝

啟用服務處理器/BMC韌體更新的可執行教戰手冊、並提供選項來驗證控制器上最新的SP/BMC韌體的安裝。驗證完成後（更新最多需要兩小時）、Ansible教戰手冊會連線至SP/BMC主控台、套用內部交換器韌體更新。

執行「允許教戰手冊」結束時、將會通知SP/BMC韌體和內部交換器韌體安裝的失敗與成功資訊。如果SP/BMC

韌體/內部交換器韌體安裝失敗、請遵循《Ansible Playbook》中所述的步驟。

# 取得更多資訊

## 您可以透過各種資源取得協助並尋找更多資訊。

- "疑難排解資訊"
- "可寬延工作區"
- mailto：ng-active-iq-feedback@netapp.com [電子郵件]
- 支援按鈕Active IQ 位於支援與意見回饋中心。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.